第 2 章 数学杂项：密度函数（2.6）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.6“密度函数”；对应原书正文第 33—34 页，完整保留图 2.22—2.23、公式与原书例子。

2.6 密度函数（Density Functions）

密度函数（density function）在图形学中随处可见，例如“概率密度函数”（probability density function）。它们有时会令人意外地困惑。但是，如果我们真正掌握密度函数究竟是什么，就能更好地使用它们，并在遇到困惑时理清思路。

我们已经知道什么是函数。密度函数不过是一种返回密度值的函数。那么，什么是密度（density）？

密度是一种“每单位某种东西有多少”的量。更正式的说法是：它是一种强度量（intensive quantity）。

例如，你的体重并不是密度，而是一种广延量（extensive quantity）：它表示某种东西的总量，而不是“每单位某种东西的量”。一个人在一段固定时间（比如一年）内增加的体重，是用千克来计量的一个总量，因此它也是广延量，而不是密度。

但是，如果我们讨论的是这个人“每天”或“每小时”增加多少体重，那么它就是一种强度量，因此属于密度。

作为非密度函数的例子，考虑太阳能电池板在某一天——比如 2014 年 7 月 1 日——产生的能量。假设这一天总共产生了 120 千焦（kJ）的能量。这只是一个能量“总量”。

知道总量当然很好，但这些能量足够让我的计算机运行吗？如果我使用的是台式计算机，那么为了让它持续运行，所需要的是能量的密度，也就是能量产生或消耗的速率。

怎样才能把这一天产生的能量总量转换为能量速率呢？我们可以把这一天划分为许多时间段。例如，每段为四小时、两小时或者一小时。这样就能看到一天中不同时刻的能量产生速率存在变化；但与此同时，随着每个时间段变短，该时间段内的能量总量也在变小，如图 2.22 所示。

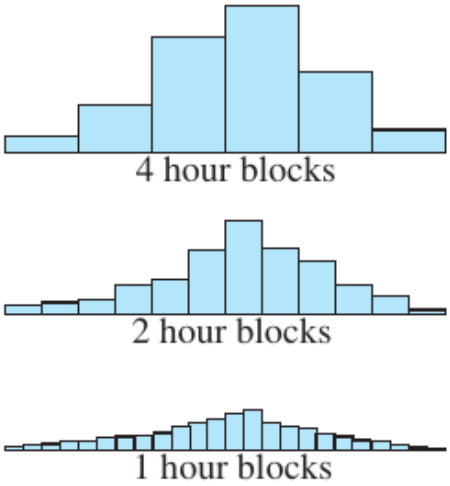


图 2.22 当统计能量产生量的时间区间不断缩短时，直方图中各柱子的高度也会降低；区间宽度趋于零时，柱高也趋于零。

如果我们把时间划分得越来越细，最终会细分到分钟和秒，就能得到越来越丰富的时间变化信息。然而，此时各个柱子的高度会变得非常小，甚至几乎什么也看不出来。

因此，我们可以根据每个柱子的宽度，重新缩放它的高度。例如：

$$\frac{30\,\text{kJ}}{0.5\,\text{h}} = 60\,\text{kJ/h}$$

如果使用这种新的“千焦每小时”（kJ/h）单位，那么随着时间区间缩短，柱子的高度就不会再自动变小，如图 2.23 所示。如果让时间段的宽度最终趋于无限小，我们就会得到一条平滑的曲线。

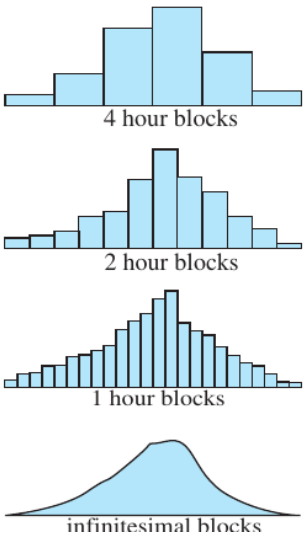


图 2.23 把每个时间段产生的能量除以该时间段的宽度之后，随着时间划分越来越细，分布的细节也越来越丰富，并逐渐形成曲线。

这条曲线就是密度函数的一个例子。有人会把它称为“能量密度”函数：密度所依赖的维度是时间。在某些语境中，它也会被称为“时间能量密度”函数。

由于这种特定的密度十分有用，也经常被讨论，所以人们给它起了一个专门的名字：功率（power）。我们不再说“每小时多少焦耳”，而是使用瓦特（watt，W）这个单位。

注意，按照约定，“瓦特”表示焦耳每秒，而不是焦耳每小时。选择哪种具体单位，通常只是为了方便；它并不会改变我们讨论的量所对应的维度。例如，有些物理量用米表示比较方便，有些用千米比较方便，还有些用纳米比较方便。

还有少数物理量，例如光的光谱辐亮度（spectral radiance），甚至会在同一个量的表达式中同时使用米与纳米。因此，如果你觉得这些单位让人困惑，也不完全是你的问题。

综合以上讨论，可以得到两点：

1. 密度总是某种比例，表示“每单位 Y 对应多少 X”，也可以简单说成“每 Y 有多少 X”，例如“每小时多少千米”。如果说成“每单位长度多少千米”听起来可能有些奇怪；但如果大家已经约定默认的长度单位，它同样是有意义的。
2. 密度函数就是返回一个密度值的函数。

密度函数本身就可以用来比较两个不同位置的相对集中程度。例如，对于前面随时间变化的能量密度函数（即功率），我们可以说：“下午两点的功率是上午九点的两倍。”

密度函数的另一种用途，是计算某一区域内的总量。例如，如果我们想求出下午两点到四点之间产生了多少能量，就只需要积分：

$$E = \int_{2\,\mathrm{pm}}^{4\,\mathrm{pm}} P(t)\,dt$$

很多积分本质上都是“对密度函数积分”，但通常并没有明确把这一点写出来。

如果我们能够辨认出，一个积分是否正在计算某个区间或区域内密度函数所对应的“总量”，就往往更容易理解这个积分的意义。